

JLPT 漢字学習ツール 仕様書

作成日：2026年7月27日 最終更新：2026年7月27日（合言葉機能の追加を反映）

対象システム：Kanji JLPT N5-N3（技能実習生向け 漢字学習ウェブアプリ）

公開URL：https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/

リポジトリ：https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021

ブランチ：claude/japanese-n3-kanji-AaKYe

1. システム概要

日本で働くインドネシア人技能実習生が、日本語能力試験（JLPT）N5～N3レベルの漢字を、読み・意味（インドネシア語）・用例・書き順アニメーションで自習できるウェブアプリ。

項目	内容
収録漢字	744字（N5 79・N4 166・N3 367・介護漢字 132）
収録語彙	3,800語（N5 709・N4 662・N3 2,078・介護 226・現場 125）＋施設独自の追加分。漢字語・かな語・カタカナ語を網羅
用例	2,435語（ふりがな・意味・JLPTレベル付き、1字あたり平均4語）
表示言語	日本語＋インドネシア語（英語に切替可）
動作環境	Webブラウザ（PC・スマホ・タブレット）／インターネット接続が必要
サーバー	GitHub Pages（無料・静的ホスティング）
費用	0円
利用登録	不要（URLを開き、合言葉を入力するだけ）
個人情報	収集しない（学習記録は利用者の端末内にのみ保存）

1.1 設計方針

- 外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない（index.html 単体で完結）。海外の回線でも軽く、リンク切れで壊れない
- サーバー側処理なし（静的ファイルのみ）。DB・ログイン・バックエンド不要で保守コストゼロ
- データ（JSON）とアプリ（HTML）を分離。漢字の追加・修正はJSONの編集だけで完結する

2. 機能仕様

2.1 画面構成（4タブ）

タブ	表示名	機能
① 漢字一覧	Kanji	全漢字をカード表示。検索・絞り込み・並べ替え。カードをタップで詳細画面
①' 熟語	Kosakata	熟語3,053語を表示。レベル・分野で絞り込み、タップで構成漢字へ
② フラッシュカード	Kartu	暗記練習。4つの出題形式、覚えた／要復習の仕分け
③ 書き順ガイド	Urutan Coretan	書き順図（番号付き）とコマ送り図。文字タップで1画ずつアニメーション
④ 学習状況	Progres	レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し・消去

2.2 ①一覧タブ

機能	仕様
検索	漢字・音読み・訓読み・意味（日/英）・用例・画数で部分一致検索
レベル絞り込み	すべて／N5／N4／N3
並べ替え	レベル順（やさしい順）／使用頻度順／画数少ない順／画数多い順
学習状態で絞り込み	すべて／未学習／要復習／覚えた
表示件数	初回120字、「もっと表示」で+120字ずつ（描画負荷対策）
カード表示内容	漢字・レベル・音読み2件・訓読み2件・意味3件・画数・学習状態マーク（緑=覚えた／赤=要復習）

2.3 詳細画面（カードタップで開く）

項目	仕様
書き順	開くと自動で1画ずつアニメーション再生。文字または「▶再生」で再生し直し。再生後は番号付きの完成図を表示
コマ送り図	1画目・2画目...と積み上がる小図を全画数ぶん表示（新しい画が赤）
読み方	音読み（青）／訓読み（橙）を全件表示
この字を使う言葉	辞書の用例と熟語データを 1つに統合 （重複を除去）。単語・ふりがな・意味（ID+EN）・レベル。最大14語表示、タップで熟語の詳細へ
部首	部首の文字・名称（日本語）・意味
属性	レベル・画数・小学校の学年・使用頻度順位
学習状態	現在の状態（覚えた／要復習／未記録）をバッジで表示。ボタンは状態に応じて強調
操作	「この漢字を覚えた」「要復習」で登録。同じボタンの再押下で取り消し（モーダルは閉じずに状態のみ更新）
一覧での表示	カード右上に「✓ 覚えた」「ひ 要復習」のラベル、見出し文字の色分け（緑／赤）、カード背景の淡い色分け
「この字を使う言葉」	各行を学習状態で色分け（覚えた＝緑文字＋緑の左帯、要復習＝赤文字＋赤の左帯、印は ✓ / ひ）。凡例を熟語タブに表示

2.4 ②フラッシュカードタブ

機能	仕様
出題形式	漢字→読み／漢字→意味／読み→漢字／意味→漢字
出題範囲	レベル（すべて/N5/N4/N3）×状態（全部／未学習／要復習）
出題順	開始時にランダムシャッフル
操作	カードをタップで裏返す → 「覚えた」「まだ」で仕分け → 次の問題へ
進捗表示	進捗バー、n/N、覚えた数、要復習数
終了時	正答率を表示。「もう一度」／「要復習だけやり直す」
キーボード	Space / Enter = 答えを見る、→ / ← = 次/前、1 = まだ、2 = 覚えた

2.5 ③書き順ガイドタブ

機能	仕様
表示	漢字ごとにカード表示。番号付き書き順図＋全画数のコマ送り図＋読み
アニメーション	図をタップすると1画ずつ順に書く（1画あたり0.24～0.75秒、画の長さに比例）
検索・絞り込み	漢字・画数・読みで検索、レベル絞り込み、画数順の並べ替え
表示件数	初回60字、「もっと表示」で+60字ずつ

2.6 ④学習状況タブ

機能	仕様
到達率	N5/N4/N3ごとに「覚えた字数／総字数」とバー表示
要復習リスト	要復習に入れた漢字を一覧表示（タップで詳細へ）
書き出し	学習記録を <code>kanji-progress.json</code> としてダウンロード（バックアップ用）
消去	確認ダイアログのうえ全記録を削除

2.6-b 熟語タブ (Kosakata)

機能	仕様
収録	JLPT語彙2,928語 + 介護・看護 201語 + 一般現場125語 (合計3,254語)
介護の分野	介護(ケア) 60／医療・症状56／声かけ表現26／記録・勤務22／施設・職種19／身体・部位18／認知症13／リハビリ10
その他の分野	安全／生活・手続き／作業一般／製造・工場／品質
表示内容	熟語・ふりがな・意味(インドネシア語)・レベル・分野
検索	熟語・読み・意味(日本語/インドネシア語/英語)
絞り込み	レベル(N5/N4/N3/介護/施設/現場) × 分野(大分類) × 小分類(3段階)
小分類(介護201語を31区分)	介護＝基本・利用者12／移動・移乗12／食事・嚥下12／排泄12／入浴・清潔8／口腔ケア2／皮膚・褥瘡2 医療＝症状17／薬・処置16／バイタル13／病気10 声かけ＝あいさつ5／体調をきく4／移動のとき5／食事のとき3／排泄のとき1／入浴・着替え3／報告・連絡5 記録＝記録・書類11／安全・権利7／勤務・シフト4 施設＝職種8／施設の種類の7／施設内の場所4 身体＝上半身8／下半身6／体の組織4 認知症＝症状12／対応1 リハビリ＝訓練・専門職8／活動2
小分類セレクト	選択中のレベル・分野に存在する小分類だけを件数つきで自動表示(2件未満なら非表示)
熟語をタップ	意味(ID+EN)と構成漢字のカードを表示。漢字をタップすると書き順アニメへ
画面遷移の履歴	漢字⇄熟語の行き来を履歴(navStack)で保持。左上の「← 戻る」で1つ前の画面に復帰。×は完全に閉じる。画面外タップ・Escも「戻る」として動作
漢字詳細から	「この字を使う言葉」に統合表示(用例+熟語、重複除去、最大14語)。タップで熟語画面へ
フラッシュカード	出題対象を「漢字／熟語」で切替可能(4形式・レベル別・未学習／要復習)
学習記録	漢字とは別に保存 (localStorage キー jlpt-kanji-progress-v1-vocab)

2.6-d 練習問題タブ（Latihan／JLPT形式）

項目	仕様
出題形式	JLPT語彙セクションに準拠した4択：問題1 漢字読み（語→読み）／問題2 表記（読み→漢字）／問題3 文脈規定（意味→語）／問題4 漢字1字の読み／総合（4形式を巡回）
出題範囲	レベル（すべて/N5/N4/N3/介護）× 問題数（10/20/30問）
問題生成	収録データからその場で自動生成（追加データ不要）。誤答は同レベル・語長が近い・読みが異なる語から選定し、重複問題を排除
解答	選択直後に正誤を表示（正解＝緑、誤答＝赤）＋語の読み・意味を提示
採点	進捗バー・正解数／不正解数・最終得点（％）とコメント
復習連携	間違えた語・漢字を自動で「要復習」に登録（既存の学習記録と共通）。結果画面から「間違えた問題だけ」再挑戦可
負荷	すべて端末内で生成。サーバー負荷・追加データともになし

2.6-c 施設独自の専門用語（追加・変更）

方式	対象	仕組み
vocab-extra.csv	全利用者	Excel編集可のCSV（UTF-8）。アプリ起動時に読み込み、既存語の上書き・新規追加・削除欄での非表示に対応。GitHubへアップロードすれば1～2分で全員に反映
アプリ内追加	その端末のみ	熟語タブの「＋ 施設の言葉を追加する」から入力。localStorage（キー jlpt-kanji-mywords-v1）に保存。「CSVを書き出す」で vocab-extra.csv 形式に出力でき、そのまま全体配布へ移行できる

CSVの列： 熟語， ふりがな， 意味（インドネシア語）， 分野， 小分類， 意味（英語）， 削除

必須は「熟語」と「意味（インドネシア語）」のみ。分野は 介護／声かけ／医療／認知症／リハビリ／身体／施設／記録／安全／生活 など。

小分類は自由記入（例：食事・嚥下、排泄、移動のとき）。既存の小分類名を書けばその絞り込みに合流します。

2.7 言語切替

画面右上の  ID / EN ボタンで、意味の表示をインドネシア語⇄英語に切替。選択は端末に記憶される。UIの見出しは常にインドネシア語＋日本語の併記。

2.8 合言葉（パスワード）による閲覧制限

項目	仕様
動作	サイトを開くと合言葉の入力画面を表示。正しく入力するまで漢字データを読み込まない
現在の合言葉	owltiger2026
記憶	一度入力した端末は次回から入力不要（localStorage キー jlpt-kanji-gate-v1）
実装	合言葉のSHA-256ハッシュを index.html の PASS_SHA256 に保持し、入力値のハッシュと照合
変更方法	下記コマンドで新しいハッシュを作り、index.html の PASS_SHA256 を置き換えてプッシュ

```
python3 -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

重要（保護の強さ）：これは部外者よけの目隠しであり、暗号的な保護ではありません。
ページのソースを読める人や、kanji-data.json のURLを直接開ける人にはデータが見えます。
本格的に保護する場合は Cloudflare Pages（無料・メール認証可）等への移設が必要です。

2.8-b 更新の反映（キャッシュ対策）

項目	仕様
配信方式	静的サイト（GitHub Pages）。アプリストアの更新は不要で、次回アクセス時に自動で新版を取得
データ取得	kanji-data.json kanji-strokes.json vocab.json vocab-extra.csv を cache: 'no-cache' で取得（毎回サーバーに更新確認、未更新なら304で軽量）
版の表示	フッターに VERSION（更新日）を表示。index.html の const VERSION = 'YYYY-MM-DD' を更新時に書き換える
手動更新	フッターの「🔄 最新に更新」ボタン。Cache Storage を破棄して再読み込み
HTML自体のキャッシュ	GitHub Pages の既定（約10分）。上記ボタンまたはブラウザ再読み込みで即時取得
学習記録	更新しても localStorage の記録は保持される

2.9 学習記録の保存仕様

- 保存先：ブラウザの localStorage（キー名 jlpt-kanji-progress-v1）
- 形式：{"漢字": "known" | "review", ...}
- 端末・ブラウザごとに独立。サーバーには一切送信されない
- ブラウザのデータ消去・シークレットモード終了で消える → 必要なら「書き出し」でバックアップ

3. データ仕様

3.1 kanji-data.json (漢字データ本体)

```
{
  "name": "JLPT N5-N3 漢字データ",
  "levels": ["N5", "N4", "N3"],
  "count": 612,
  "languages": ["ja", "id", "en"],
  "sources": [ { "name": "...", "use": "...", "url": "...", "license": "..." } ],
  "kanji": [ { ...1字ぶん... } ]
}
```

漢字1字ぶんの構造

キー	型	必須	内容	例
character	文字列	●	漢字1字	"新"
level	文字列	●	JLPTレベル	"N4"
strokes	数値	●	画数	13
grade	数値/null		小学校で習う学年（中学以降はnull）	2
freq	数値/null		新聞での使用頻度順位（1位＝最頻）	147
on	配列	●	音読み（ひらがな）	["しん"]
kun	配列	●	訓読み（送り仮名は . 区切り）	["あたら.しい", "あら.た"]
meanings	配列	●	意味（英語）	["new"]
meanings_id	配列	●	意味（インドネシア語）	["baru"]
radical	オブジェクト		部首 {character, name, meaning}	{"character": "斤", "name": "おのづくり", "meaning": "axe"}
examples	配列	●	用例（下記）	

用例1件の構造

キー	型	必須	内容	例
word	文字列	●	単語	"新聞"
reading	文字列	●	読み（ひらがな）	"しんぶん"
meaning	文字列	●	意味（英語）	"newspaper"
meaning_id	文字列	●	意味（インドネシア語）	"koran, surat kabar"
jlpt	文字列		その語のJLPTレベル（該当時のみ）	"N5"

`meanings` と `meanings_id` は件数が一致しなくてよい（表示は各言語で独立して行うため）。

3.2 `kanji-strokes.json`（書き順データ）

```
{ "viewBox": "0 0 109 109",  
  "strokes": { "新": [ "M12.5,24.8c...", "M9.75,38.5c...", ... ] } }
```

- 漢字1字につき、筆順どおりに並べた **SVG** パス文字列の配列
- 座標系は 109×109（KanjiVG 標準）
- 配列の長さ＝画数（`kanji-data.json` の `strokes` と一致すること）

3.3 データの整合性ルール（検証項目）

1. `kanji-data.json` の全字が `kanji-strokes.json` に存在すること
2. `strokes`（画数）＝ 筆順パス配列の長さ
3. 全字に `on` または `kun` のいずれかが1件以上あること
4. 全字に `meanings`・`meanings_id`・`examples` が1件以上あること
5. 全用例に `meaning_id` があること
6. 用例の `word` にその漢字が含まれること

4. ファイルの状態（2026年7月27日 現在）

4.1 リポジトリ内のファイル

ファイル	サイズ	役割	状態
index.html	約39 KB	アプリ本体（HTML+CSS+JavaScript 単一ファイル）	最新
kanji-data.json	約458 KB	漢字612字のデータ	最新
kanji-strokes.json	約460 KB	書き順データ612字ぶん	最新
vocab.json	約540 KB	語彙3,800語（JLPT漢字語・かな語・カタカナ語＋介護＋現場）	最新
vocab-extra.csv	1 KB未満	施設独自の語（Excelで編集して差し替え）	雛形
README.md	約6 KB	概要・使い方・出典	最新
SPEC.md	約21 KB	仕様書（本書）	最新
MANUAL.md	約14 KB	使用説明書（配布用・運用手順・FAQ）	最新
meeting-transcript.txt	約6 KB	別プロジェクトの資料（本アプリとは無関係）	既存のまま
output/	—	別プロジェクトの出力（本アプリとは無関係）	既存のまま
.claude/skills/	—	別プロジェクトの設定（本アプリとは無関係）	既存のまま

旧版の `kanji-n3.json`（80字）は `kanji-data.json`（612字）に置き換えたため削除済み。

4.2 Git・公開の状態

項目	状態
リポジトリ公開設定	Public（GitHub Pages有効化のため）
開発ブランチ	<code>claude/japanese-n3-kanji-AaKYe</code>
GitHub Pages 公開元	同ブランチの <code>/</code> （ルート）
最新コミット	<code>a48466b</code> 使用説明書 MANUAL.md を追加
未コミットの変更	なし
閲覧制限	合言葉 <code>owltiger2026</code> （2.8参照）

4.3 品質検証の記録

検証	方法	結果
画数の正確性	KANJIDIC2・Kanji alive・KanjiVG の3独立ソースで照合	612字すべて一致（不一致0件）
データ欠損	上記3.3の6項目を自動チェック	問題0件
画面動作	Chromium実機での自動テスト83項目（合言葉ゲート・漢字表示・熟語表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・漢字↔熟語の相互移動・記録保存・スマホ表示・JSエラー）	全項目合格
インドネシア語訳	第三者レビューによる抽出検査（175字・866文字列）	正確度 約99.3%、重大な誤り0件（指摘箇所は修正済み）

5. 使い方

5.1 学習者（技能実習生）向け

1. スマホまたはPCのブラウザで <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/> を開く
2. 合言葉（会社から伝えられたもの）を入力する。次回からは省略されます
3. ホーム画面に追加しておくとおアプリのように使える（iPhone：共有→ホーム画面に追加／Android：メニュー→ホーム画面に追加）
4. おすすめの学習手順
5. 一覧タブで漢字を眺め、気になる字をタップ → 書き順アニメと用例を確認
6. フラッシュカードタブで「N5・未学習」から開始。毎日10～15分
7. 間違えた字は自動で「要復習」に入るので、翌日「要復習」だけを復習
8. 書き順タブを見ながら、週1回は紙に書いて練習
9. 学習状況タブで到達率を確認

5.2 管理者（導入・運用担当）向け

日常運用：何もする必要はありません（静的サイトのため無停止・無保守）。

手元で動かして確認・編集する場合：

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000
# ブラウザで http://localhost:8000 を開く
```

ファイルをダブルクリックで直接開くとJSONを読み込めません。必ず上記のローカルサーバー経由で開いてください。

修正を公開サイトに反映する：

```
git add -A
git commit -m "修正内容の説明"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
# 1〜2分でGitHub Pagesに自動反映
```

5.3 漢字を1字だけ追加・修正する

kanji-data.json の kanji 配列に、3.1の形式で1件追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

書き順も付ける場合は、kanji-strokes.json の strokes に筆順どおりのSVGパス配列を追加します（取得方法は6.2）。

書き順データが無い字は、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます。

6. N2レベルを追加する方法

6.1 追加規模の見積り（確認済みの実データ）

項目	数値
追加される漢字	367字（N2）
追加後の合計	979字（N5 79+N4 166+N3 367+N2 367）
用例データの入手可能率	367字中366字（被 のみ用例データなし → 手入力が必要）
書き順データ	367字すべて取得可能
データ量の増加	約1.6倍（合計 約1.5 MB。スマホでも問題ない範囲）
翻訳が必要な文字列	約2,900語（意味＋用例のインドネシア語訳）

6.2 手順（技術担当者向け）

ステップ1：元データを取得する

```
mkdir -p ~/kanji-build && cd ~/kanji-build
# ① 読み・意味・画数・JLPTレベル (KANJIIDIC2由来)
curl -sSLo kanji-data-src.json https://raw.githubusercontent.com/davidluzgouveia/kanji-data/master/kanji.json
# ② 用例・部首 (Kanji alive)
curl -sSLo ka_data.csv https://raw.githubusercontent.com/kanjialive/kanji-data-media/master/language-data/ka_data.csv
# ③ 語彙のJLPTレベル (用例にN2タグを付けるため)
curl -sSLo jlpt_n2.csv https://raw.githubusercontent.com/jamsinclair/open-anki-jlpt-decks/main/src/n2.csv
```

ステップ2 : N2漢字の書き順データを取得する

```
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data-src.json',encoding='utf-8'))
t=[k for k,v in d.items() if v.get('jlpt_new')==2]
open('urls.txt','w').write('\n'.join(
    'https://raw.githubusercontent.com/KanjiVG/kanjivg/master/kanji/%05x.svg'%ord(k) for k in t))
print(len(t),'字')
mkdir -p kvg && cd kvg && xargs -P 10 -n 1 curl -sS -O < ../urls.txt && ls | wc -l # 367 になればOK
```

ステップ3 : データを組み立てて既存ファイルに追記する

- `jlpt_new == 2` の漢字を抽出し、3.1の形式に変換して `kanji-data.json` の `kanji` 配列へ追加
- 各SVGから `id="kvg:XXXXX-sN"` を持つ `<path>` の `d` 属性を**N順に並べて**取り出し、`kanji-strokes.json` の `strokes` に追加
- `count` を 979、`levels` を `["N5","N4","N3","N2"]` に更新
- 用例は Kanji alive の `examples` 列 (単語 (よみ) 形式) から1字あたり4語まで採用し、`jlpt_n2.csv` に載っている語には `"jlpt": "N2"` を付ける
- 被 は用例が無いため手動で追加 (例: 被害 (ひがい) / 被る (こうむる))

ステップ4 : インドネシア語訳を作る (品質上もっとも重要)

必ず「日本語の文脈ごと」訳すこと。英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳が発生します。
 実際に起きた例: 権利→`kanan` (右) / 現在→`hadiah` (贈り物) / 表→`meja` (机) / 産→`beruang` (熊)。
 翻訳を依頼 (またはAIに指示) する際は、漢字・読み・用例の日本語をセットで渡し、
 「英語ではなく日本語の意味から訳すこと」を明示してください。

- `meanings_id` (意味) と各用例の `meaning_id` を作成
- 表記は標準インドネシア語 (Bahasa Indonesia baku)。マレー語表現・俗語は不可
- 動詞は `berjalan` のように動詞形 (`untuk` は付けない)、助数詞は `penghitung untuk ~`

ステップ5 : アプリ側でN2を選ぶようにする (`index.html` の6か所)

行	変更内容
一覧タブのレベルボタン	<code><button class="chip" data-lv="N2">N2</button></code> を追加
書き順タブのレベルボタン	同上
フラッシュカードのレベル選択	<code><option value="N2">N2</option></code> を追加
ヘッダーの字数表示	<code>cnt('N2')</code> を追加
並べ替えのレベル順	<code>{ N5:0, N4:1, N3:2 }</code> → <code>{ N5:0, N4:1, N3:2, N2:3 }</code>
学習状況タブ	<code>['N5', 'N4', 'N3']</code> → <code>['N5', 'N4', 'N3', 'N2']</code>

あわせて、タイトル・説明文・フッターの字数（612字）を979字に更新します。

ステップ6：検証してから公開する

```
# データ整合性（3.3の6項目）
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'))
s=json.load(open('kanji-strokes.json',encoding='utf-8'))['strokes']
bad=[k['character'] for k in d['kanji']
      if len(s.get(k['character'],[]))!=k['strokes']
      or not (k['on'] or k['kun']) or not k['meanings_id'] or not k['examples']
      or any(not e.get('meaning_id') for e in k['examples'])]
print('総数',len(d['kanji']),'／ 不備',len(bad),bad[:10])"
```

- 画面の動作確認：一覧・検索・N2絞り込み・書き順アニメ・フラッシュカード・スマホ表示
- 翻訳の抜き取り検査（100件程度）。特に同形異義語（right／letter／present／table／bear／store など）を重点的に
- 問題がなければ `git add -A && git commit && git push`

6.3 N1まで広げる場合

同じ手順で `jlp_t_new == 1`（**1,232字**）を追加でき、全レベル合計は**2,211字**になります。

ただしデータ量が約3.5 MBになるため、その段階では

「レベルごとにJSONを分割し、必要なレベルだけ読み込む」構成に変えることを推奨します。

7. データ出典とライセンス

データ	用途	ライセンス
kanji-data (KANJIIDIC2 / EDRDG 由来)	読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル	CC BY-SA 4.0
Kanji alive (University of Chicago)	用例・部首	CC BY 4.0
KanjiVG (Ulrich Apel)	書き順 (筆画データ)	CC BY-SA 3.0
open-anki-jlpt-decks (tanos.co.uk 由来)	用例のJLPTレベル判定	CC BY 4.0

- `kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます (再配布時は同ライセンスと出典表示が必要)
- インドネシア語訳はAIで作成し、第三者レビューで検査したものです

JLPTのレベル区分について：日本語能力試験は2010年の新形式移行以降、公式の漢字リストを公表していません。本ツールのレベル区分は広く使われているデータセットの分類に基づく目安であり、教材によってN2/N3の境界が異なる字があります
(例：`橋` は本データではN2扱い)。

8. 制約事項・既知の注意点

項目	内容
インターネット接続	必須 (オフライン非対応)
学習記録	端末・ブラウザごとに独立。機種変更時は引き継がれない (「書き出し」で手動バックアップ可)
複数人での共有	同時利用は何人でも可。ただし学習記録は共有されない (個人単位)
対応ブラウザ	Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版。Internet Explorer 非対応
合言葉の強度	部外者よけの目隠しレベル。ソースやJSONのURLを直接開ける人には見える (2.8参照)
音声読み上げ	未対応 (将来の拡張候補)
手書き練習の判定	未対応 (書き順の提示のみ)